

Nos matériaux

Les matériaux les plus exigeants, **découpés avec précision.**

Nomex, Hitex, Néoprène, Silicone — des isolants industriels pour l'électrique, le thermique et l'étanchéité. Tolérances serrées, finitions propres, sans minimum de commande.

Par application

Quel matériau correspond à votre besoin ?

Isolation électrique

Haute tension, rigidité diélectrique, protection des conducteurs et composants. Pièces pour transformateurs, moteurs, tableaux de distribution.

Nomex 410 Hitex 020 Gris

Isolation thermique

Service haute température, maintien des propriétés sous chaleur intense. Pour environnements industriels chauds, moteurs et applications à flamme directe.

Nomex 410 Silicone HT

Joints & étanchéité

Résistance aux fluides, à l'huile et aux vibrations. Garnitures, gaskets et joints pour pompes, vannes, systèmes hydrauliques et environnements chimiques.

Néoprène Silicone HT

Le plus populaire

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide thermosetting · Beige

Le standard de l'industrie électrique depuis les années 1960. Fabriqué à partir de fibres aramides, il offre la meilleure résistance diélectrique de tous nos matériaux — 500 V/mil — tout en résistant aux températures jusqu'à 220°C. Certifié UL 94V-0 et conforme MIL-I-24768/28.

Résistance thermique classe R (220°C) et ignifuge. Fabricants de transformateurs et véhicules électriques

Temp. max 220°C

Diélectrique 500 V/mil

Norme UL 94V-0

Voir la fiche complète →

Isolation rigide

Hitex 020 Gris

Thermosetting phénolique · Gris

Isolant structurel thermosetting fabriqué sous pression et chaleur à partir de fibres phénoliques. Sa très faible absorption d'eau (< 0,3 %) et ses propriétés mécaniques stables en font le choix de référence pour les pièces d'isolation rigide nécessitant précision dimensionnelle et durabilité dans le temps.

Rigidité mécanique et isolation économique. Ateliers de bobinage et fabricants de moteurs

Épaisseurs 0,5 – 3 mm

Diélectrique 10–14 kV/mm

Absorption eau < 0,3 %

Voir la fiche complète →

[Joints & étanchéité](#)

Néoprène CloseCells

Élastomère synthétique · Noir

Caoutchouc synthétique reconnu pour sa résistance polyvalente aux fluides, à l'ozone, aux produits chimiques et à la chaleur. Son faible ensemble de compression et sa haute résilience en font le matériau de choix pour les joints d'étanchéité soumis à des pressions constantes et des cycles répétés.

Temp. de service -40 → +120°C

Dureté 40–70 Shore A

Absorption eau < 1 %

Voir la fiche complète →

[Isolation renforcée](#)

Silicone haute température

Polymère silicone · Rouge ou transparent

Polymère synthétique alliant souplesse extrême et résistance thermique jusqu'à 220°C. Non toxique et biocompatible dans certaines applications, il excelle dans les environnements industriels exigeants où une pièce doit rester flexible sous chaleur continue tout en assurant l'isolation électrique et l'étanchéité.

Étanchéité IP67 + isolation + conduction thermique. Électronique de puissance et éclairage LED

Temp. de service -60 → +220°C

Dureté 30–80 Shore A

Diélectrique 20 kV/mm

Voir la fiche complète →

Autres matériaux disponibles.

Ces matériaux sont disponibles sur demande selon votre application. Contactez-nous avec vos spécifications — nous sélectionnons le procédé de découpe optimal pour chacun.

Isolation électrique

Fishpaper

Carton vulcanisé fibreux, économique et robuste, utilisé pour l'isolation de bobines, transformateurs et bornes électriques. Excellente rigidité diélectrique pour son coût.

Diélectrique élevé Économique Bonne rigidité

Voir la fiche

Film polyester

Mylar®

Film PET biaxialement orienté — isolation fine et dimensionnellement stable pour condensateurs, câbles plats et pièces d'électronique. Faible absorption d'humidité et résistance chimique.

Très fin (6–500 μm) Stable dimensionnellement Résistant à l'humidité

Voir la fiche

Film polyimide

Kapton®

Film polyimide haute performance de DuPont — performance exceptionnelle de $-269\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Standard de l'industrie aérospatiale pour les circuits flexibles et l'isolation critique.

$-269 \rightarrow +400\text{ }^{\circ}\text{C}$ Aérospatiale Ultra-fin

Voir la fiche

Polycarbonate

Lexan®

Polycarbonate transparent haute résistance aux chocs — idéal pour les protections, capots, panneaux de contrôle et pièces structurales nécessitant transparence et solidité.

Haute résistance aux chocs Transparent Découpe CNC/laser

Voir la fiche

Isolation structurelle

Formex®

Feuille de polypropylène isolante et légère, résistante aux flammes UL 94 V-0. Utilisée comme isolation de boîtiers électroniques, séparateurs de batteries et protection interne d'appareils.

UL 94 V-0 Léger Résistant aux flammes

Voir la fiche

Élastomère thermoplastique

TPU

Polyuréthane thermoplastique — combine la souplesse du caoutchouc et la résistance des plastiques techniques. Excellent pour joints d'étanchéité souples, protections antiabrasion et pièces flexibles de précision.

Très souple Résistant à l'abrasion Bonne tenue chimique

Voir la fiche

Nos fournisseurs de matière.

Nous nous approvisionnons auprès de distributeurs et fabricants reconnus pour garantir la traçabilité, la constance des propriétés et la disponibilité des matériaux.

- Paisley
- Mouser Electronics
- Digi-Key
- Remathec
- McMaster-Carr
- Alfagomma
- Grainger Canada
- Sabic / PolymerShape Montréal
- Piedmont Plastics

Comparaison

Spécifications techniques côte à côte.

Propriété	Nomex 410	Hitex 020 Gris	Néoprène	Silicone HT
Température de service	Jusqu'à 220°C	Modérée	-40°C à +120°C	-60°C à +220°C
Résistance diélectrique	500 V/mil	10–14 kV/mm	Faible	Jusqu'à 20 kV/mm
Résistance à l'humidité	Bonne	Excellente (<0,3 %)	Excellente	Excellente
Flexibilité	Semi-rigide	Rigide	Souple	Très souple
Résistance chimique	Modérée	Modérée	Excellente	Bonne
Applications typiques	Isolation électrique HT	Pièces structurelles	Joints, gaskets	Isolants thermiques souples
Fiche matériau	Nomex 410	Hitex 020	Néoprène	Silicone